

Cálculo Proposicional

• Métodos de prova

• Prova direta

Para demonstrar $p \Rightarrow q$ (isto é $p \rightarrow q$ é sempre verdade)

1. Assumir que p é verdade
2. Usando p , construir uma prova de q

• Prova indireta

Como $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$

podemos provar por contradição ou por contradição

1. Assumir que $\neg q$ é verdade
2. Usando $\neg q$, construir a prova de $\neg p$

• Como $\neg p \vee q \Leftrightarrow p \rightarrow q$ podemos provar por contradição

1. Assumir $\neg p$ e provar uma contradição

• Como $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$;

$\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$, podemos fazer a redução ao absurdo

1. Assumir que p é verdade
2. Assumir que $\neg q$ é verdade
3. Usando p e $\neg q$, chegar a uma contradição

• Para mostrar $p \not\Rightarrow q$

1. Provar que p pode ser verdadeiro e q falso

• Para provar $p \Rightarrow (q \vee r)$

1. Provar $p \Rightarrow q$
2. Provar $p \Rightarrow r$

• Para mostrar $p \Rightarrow (q \vee r)$

1. Assumir que p é verdade
2. Assumir que $\neg q$ é verdade
3. Usando p e $\neg q$ construir a prova de r

Se q for verdadeira, $q \vee r$ é logo verdadeira

Se q for falsa, para provar $q \vee r$ temos de mostrar que r é verdade

Indução nos naturais

• Método de Indução Simples

1- $P(1)$ é verdadeira

2- $\forall k \in \mathbb{N}$ se $P(k)$ é verdadeira então $P(k+1)$ é verdadeira

Exercício

Mostrar que para todo $n \in \mathbb{N}$: $(1 + \frac{1}{3})^n \geq 1 + \frac{n}{3}$

i) Para $n=1$, temos:

$$(1 + \frac{1}{3})^1 = (1 + \frac{1}{3})^1 = \frac{4}{3}$$

$$1 + \frac{n}{3} = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

Logo é verdadeiro para $n=1$

Assim:

$$(1 + \frac{1}{3})^{k+1} \geq 1 + \frac{k+1}{3} \text{ pelo que } P(k+1) \text{ é verdadeira}$$

Pelo princípio de indução para $\mathbb{N}$, por i) e por ii), podemos concluir que para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$(1 + \frac{1}{3})^n \geq 1 + \frac{n}{3}$$

ii) Seja $k \in \mathbb{N}$ tal que $P(k)$ é verdadeira, ou seja,

$$(1 + \frac{1}{3})^k \geq 1 + \frac{k}{3}$$

Então,

$$(1 + \frac{1}{3})^{k+1} \geq 1 + \frac{k}{3}$$

$$\Leftrightarrow (1 + \frac{1}{3})^k \cdot (1 + \frac{1}{3})^1 \geq 1 + \frac{k}{3}$$

$$\Leftrightarrow (1 + \frac{k}{3}) \cdot (1 + \frac{1}{3}) \geq 1 + \frac{k}{3}$$

$$\Leftrightarrow 1 + \frac{k+1}{3} + \frac{k}{3} \geq 1 + \frac{k}{3}$$

Verdade

• Método de Indução completa

1- $P(1)$ é verdadeira

2- $\forall k \in \mathbb{N}$ $P(1), P(2), \dots, P(k)$ forem verdadeiras, $P(k+1)$ é verdadeira

Exercício

• Recorrendo ao P.I.C., mostremos que todo o n° natural diferente de 1 é primo ou é um produto de n° s primos

i) 2 é primo e, portanto, $P(2)$ é verdadeira

ii) Seja $k \in \mathbb{N}$ tal que $k \geq 2$ e admitamos que $P(j)$ é verdadeira para todo $j \in \{2, \dots, k\}$

• Se $k+1$ é primo, então $P(k+1)$ é verdadeira

• Se $k+1$ não é primo, então existem $a, b \in \mathbb{N}$ tais que $1 < a, b < k+1$ e $k+1 = a \cdot b$

Por hipótese de indução, como $a, b \in \{2, \dots, k\}$, sabemos que a é primo ou um produto de primos e b é primo ou um produto de primos

Logo, $k+1 = a \cdot b$ é um produto de primos, pelo que $P(k+1)$ é verdadeira.

An i), ii) e pelo P.I.C de base 2, mostremos que todo n° $\mathbb{N}$ diferente de 1 é primo ou é um produto de primos

Teoria de Conjuntos

Num conjunto a ordem dos elementos não é relevante

Relação entre conjuntos e lógica —

① $A \subseteq B$

$$\Leftrightarrow \forall x \ x \in A \Rightarrow x \in B$$

② $A = B$

$$\Leftrightarrow \forall x \ x \in A \Leftrightarrow x \in B$$

③ $\emptyset \subseteq A$

$$\Leftrightarrow \forall x \ x \in \emptyset \Rightarrow x \in A$$

$$\textcircled{4} A \setminus B = \{x \in X : x \in A \wedge x \notin B\}$$

⑤ $x \in A \cup B$

$$\Leftrightarrow x \in A \vee x \in B$$

⑥ $x \in A \cap B$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge x \in B$$

⑦ $x \in \bar{A}$

$$\Leftrightarrow x \notin A$$

Propriedades dos conjuntos:

$$1. A \cup A = A \cap A = A$$

$$2. A \cup \emptyset = A$$

$$3. A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$4. A \cap B = B \cap A$$

$$5. A \cup B = B \cup A$$

$$6. A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$7. A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$8. A \subseteq (A \cup B)$$

$$9. A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B$$

$$10. A \subseteq B \Leftrightarrow A \cap B = A$$

$$11. A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$12. A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$13. A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$$

$$14. A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

15. $A \cup B$ é o menor conjunto que contém A e B simultaneamente

16. $A \cap B$ é o maior conjunto que contém A e B simultaneamente

$$17. x \in A \wedge \text{tautologia} = x \in A$$

$P(A)$ é uma parte de A
Parte $\rightarrow$ "Todas as combinações possíveis"

Propriedades das partes

- $P(A \cup B) \neq P(A) \cup P(B)$
- $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$
- $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$
- $P(A \setminus B) \neq P(A) \setminus P(B)$

Produto cartesiano

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A \wedge b \in B\}$$

$A \times B$ não é necessariamente igual a $B \times A$

Π é uma partição de A , ou seja, é um conjunto de subconjuntos. Os elementos de Π são blocos da partição Π .

$$i) \forall x \in \Pi \ (x \subseteq A \wedge x \neq \emptyset)$$

$$ii) \forall x, y \in \Pi \ (x \neq y \rightarrow x \cap y = \emptyset)$$

$$iii) \bigcup \Pi = A$$

Propriedades do Produto Cartesiano:

• A tem m elementos, B tem n elementos então $A \times B$ tem $m \cdot n$ elementos

$$• A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$• A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$• (A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D)$$

$$• A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$$

$$• A \times B = B \times A \Rightarrow A \text{ ou } B \text{ é vazio ou } A = B$$

$$• A \times B = C \times D \Rightarrow A = C \wedge B = D, A, B, C, D \neq \emptyset$$

